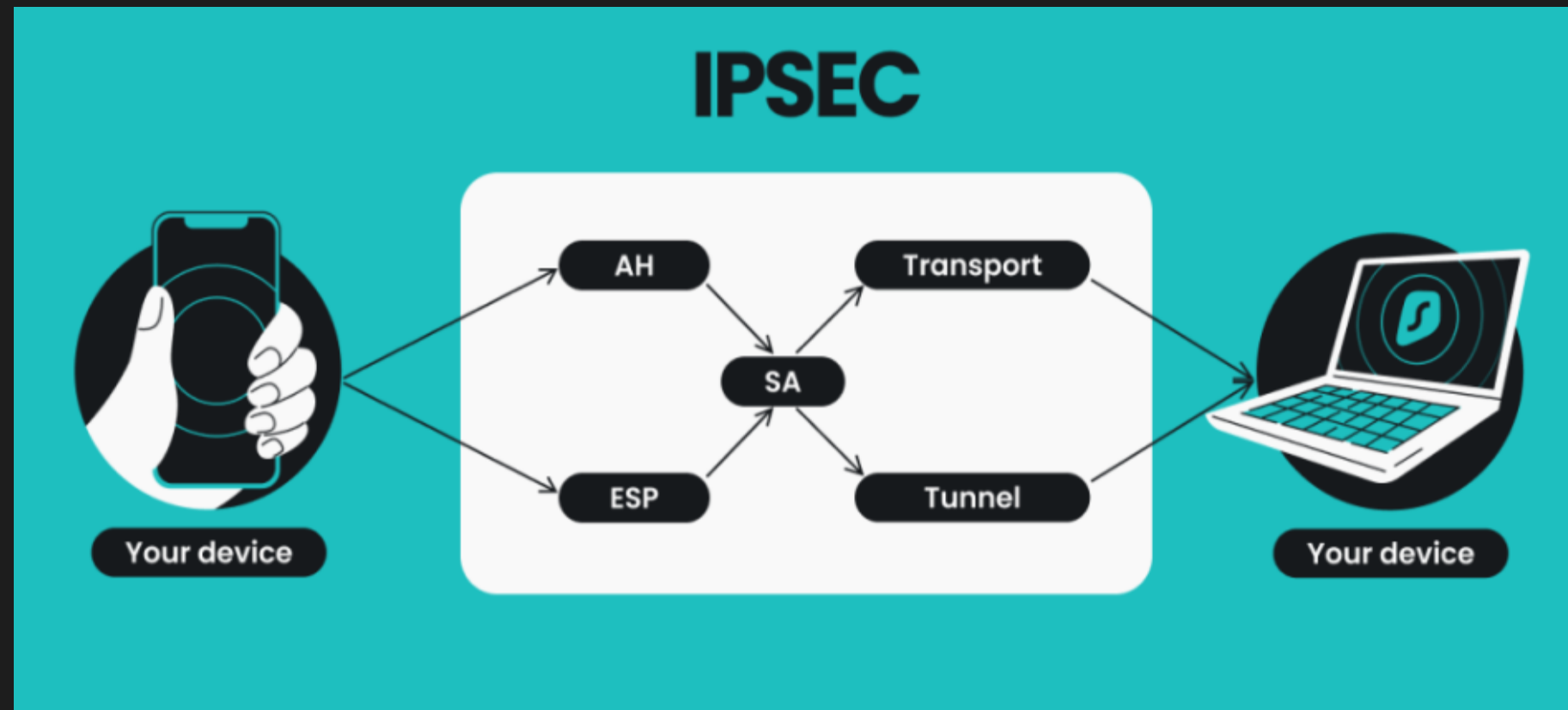


The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Sesión 4

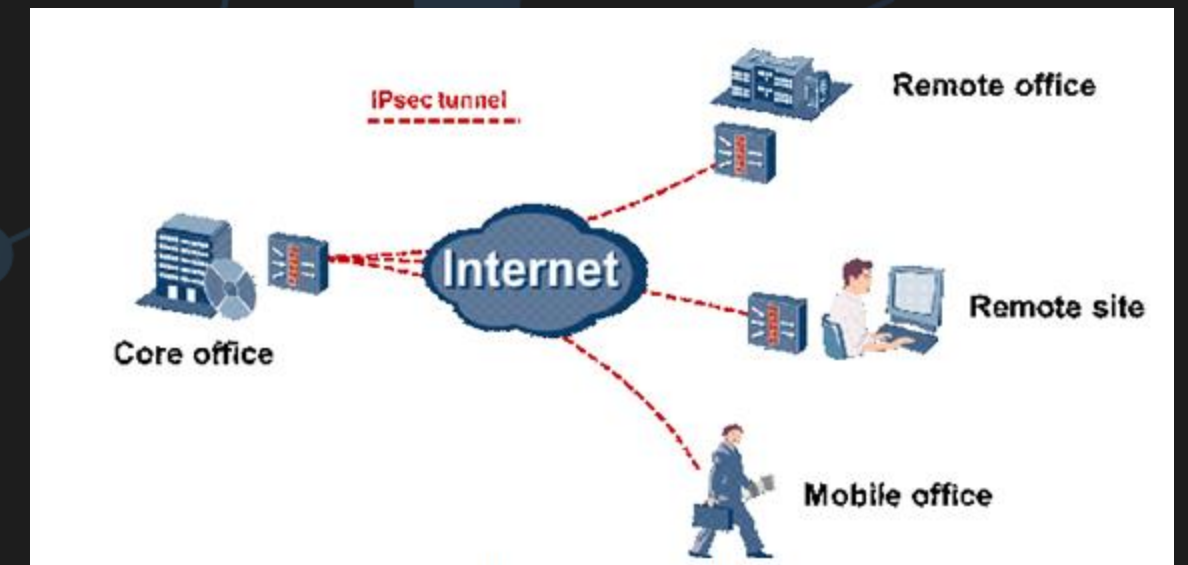
¿Qué es una IPsec VPN?



- Tecnología para crear túneles seguros en redes no confiables (como internet).
- Conecta redes locales (LAN) y entornos de AWS de forma segura.
- Garantiza confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos.

Funcionamiento de IPSec VPN

- Opera en la capa de red del modelo OSI.
- Cifra los datos en el origen y los descifra en el destino.
- Crea un “canal privado” que protege los datos durante su tránsito.



Componentes Clave de IPSec VPN

- **IKE (Intercambio de Claves):** Establece comunicación segura y métodos de cifrado.
 - **SA (Security Association):** Define parámetros de seguridad del túnel.
 - **Protocolos AH y ESP:** Autenticación y cifrado de los datos para proteger su integridad.
-

¿Qué es un Client VPN?

- Permite que los empleados se conecten de forma segura a la red corporativa desde cualquier lugar.
- Ideal para organizaciones con teletrabajo o equipos distribuidos.



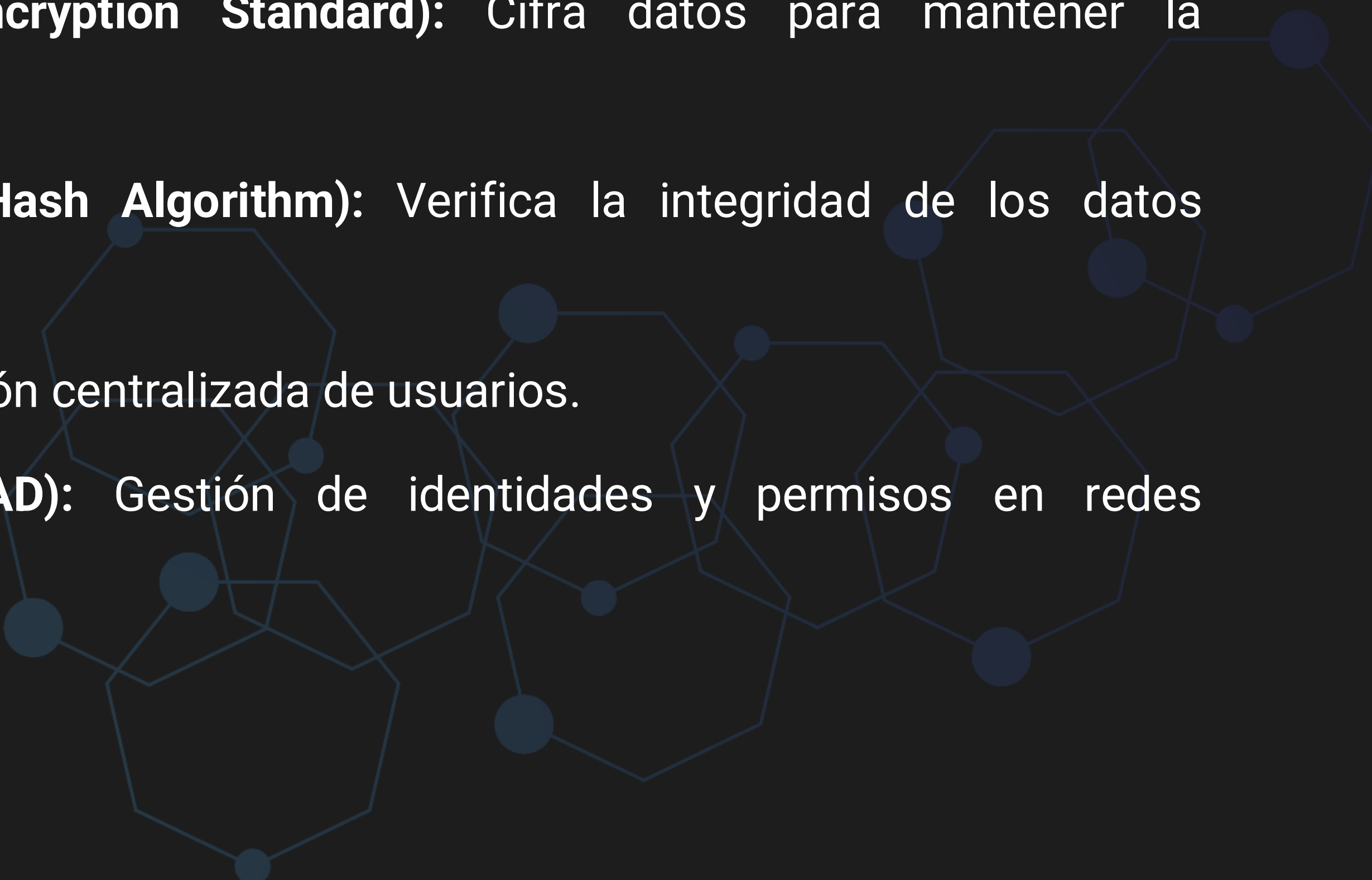
Funcionamiento del Client VPN

1. Los usuarios instalan un cliente VPN en sus dispositivos.
2. Se conectan a un servidor VPN (en la red corporativa o en AWS).
3. Se crea un túnel cifrado que protege la información durante su transmisión.

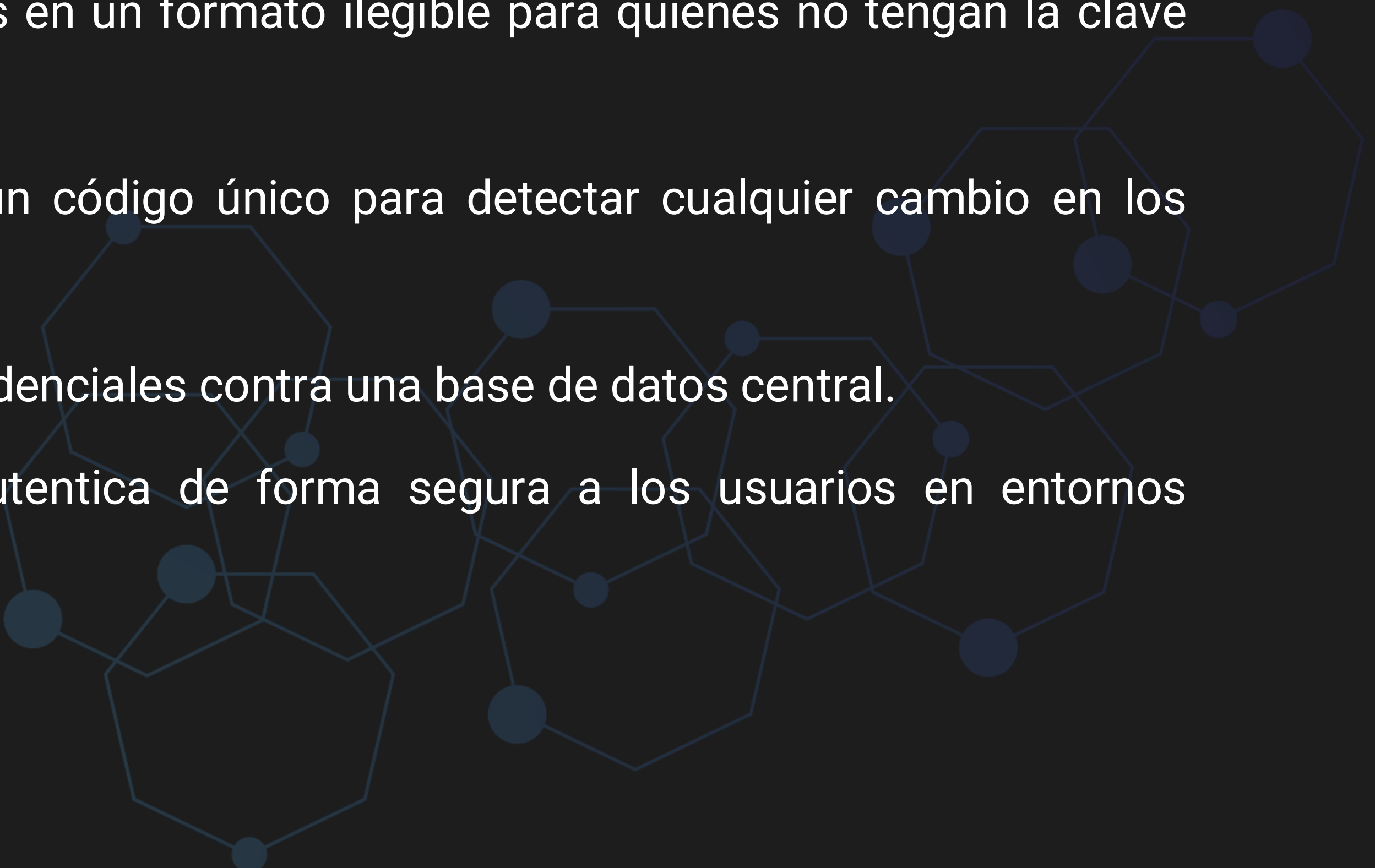
Beneficios del Client VPN

- **Seguridad:** Los datos viajan cifrados, evitando interceptaciones.
- **Acceso Remoto:** Conexión desde cualquier lugar con Internet.
- **Control de Acceso:** Aplicación de políticas para gestionar los recursos accesibles por cada usuario.

Protocolos de Cifrado y Autenticación

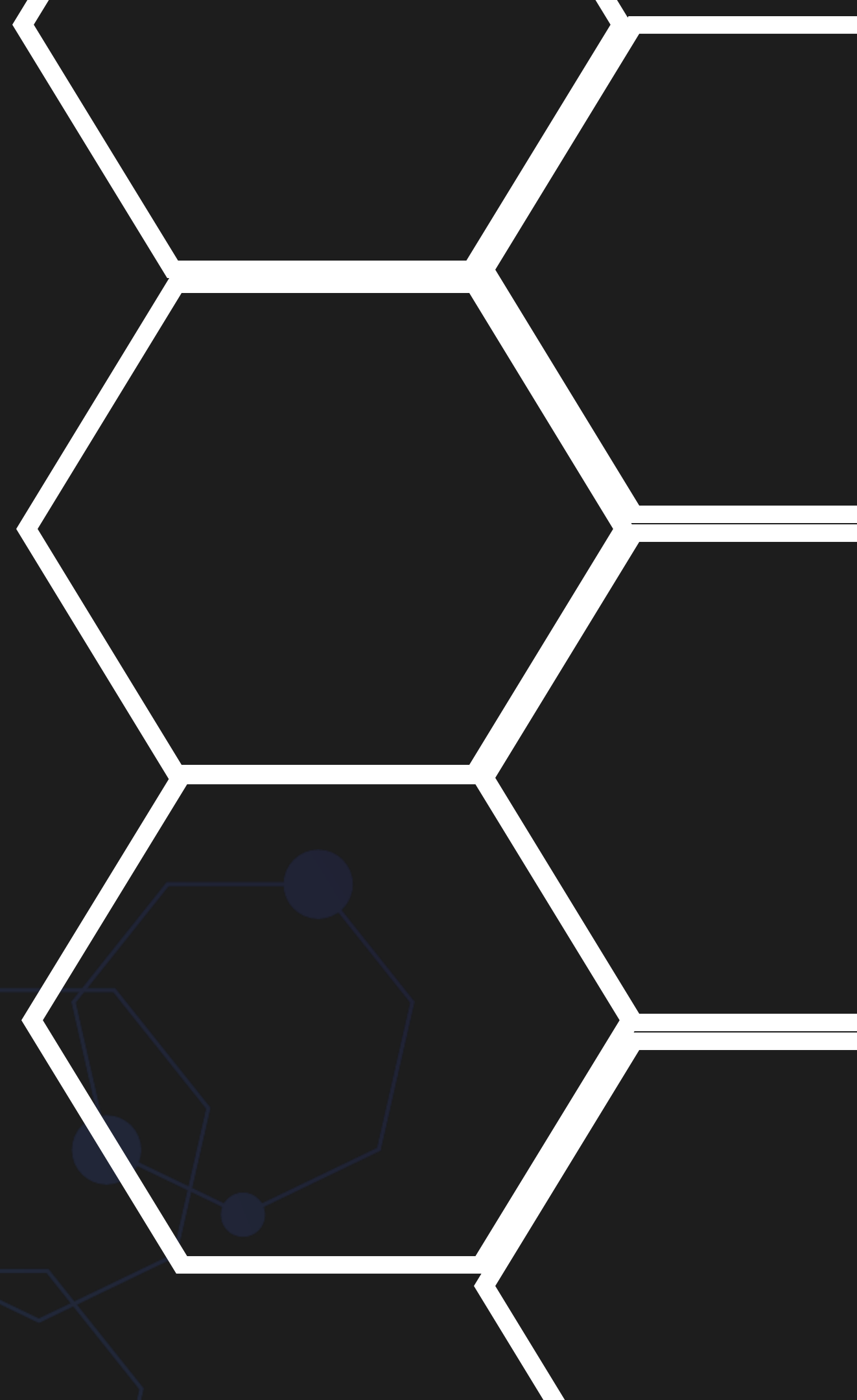
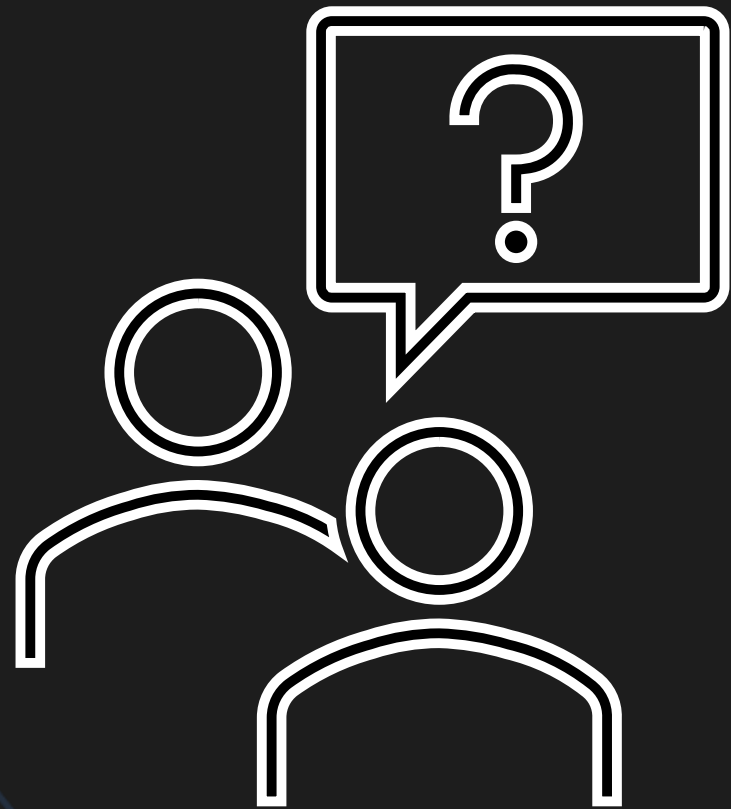
- **AES (Advanced Encryption Standard):** Cifra datos para mantener la confidencialidad.
 - **SHA-256 (Secure Hash Algorithm):** Verifica la integridad de los datos mediante hashes.
 - **RADIUS:** Autenticación centralizada de usuarios.
 - **Active Directory (AD):** Gestión de identidades y permisos en redes corporativas.
- 

¿Cómo Funcionan estos Protocolos?

- **AES:** Convierte datos en un formato ilegible para quienes no tengan la clave de descifrado.
 - **SHA-256:** Genera un código único para detectar cualquier cambio en los datos.
 - **RADIUS:** Verifica credenciales contra una base de datos central.
 - **Active Directory:** Autentica de forma segura a los usuarios en entornos locales o en la nube.
- 

Preguntas

Sección de preguntas



The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The diagram is more prominent in the upper right and lower right areas, fading towards the left.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Continúe con las
actividades
